

TP1

Bases de Datos

Parte I: Especificación de Requerimientos

Escenario elegido

Se busca modelar un sistema de gestión para una franquicia de heladerías. El objetivo es registrar y organizar la información vinculada con las sucursales, los usuarios internos y las operaciones de reposición de stock a través de pedidos y entregas de productos.

El sistema está pensado exclusivamente para uso interno de la franquicia, y no tiene en consideración funcionalidades de venta al cliente final.

Alcance del modelo

El sistema permitirá:

- Registrar las distintas sucursales de la franquicia, incluyendo también la sucursal especial correspondiente a la fábrica.
- Gestionar usuarios (empleados, administradores y proveedores) vinculados a una sucursal.
 - Los administradores estarán asociados a una única sucursal y solo podrán gestionar información de la misma.
 - Los empleados pertenecen a una única sucursal y podrán generar pedidos.
 - Los proveedores estarán asociados a la sucursal "fábrica" y podrán registrar entregas.
- *Registrar productos (p. ej., "Helado", "Paleta", "Torta") y gestionar variedades/sabores asociados (p. ej., "Frutilla", "Chocolate granizado"). Las cantidades se registran por ítem de pedido/entrega junto con su unidad (kg, unidades, etc.).*
- Gestionar pedidos de stock realizados por los empleados de cada sucursal.
- Registrar las entregas realizadas por los proveedores desde la fábrica hacia las sucursales.

Notas operativas:

- Un pedido puede generar una o más entregas (se permiten entregas parciales).
- Los ítems de las entregas no necesitan coincidir exactamente con los del pedido; se registran cantidades efectivamente entregadas por producto/variedad y unidad.

Requerimientos funcionales

1. Registrar, modificar y consultar sucursales de la franquicia.
2. Registrar y consultar usuarios (empleados, administradores y proveedores), asociados a una única sucursal.
3. Registrar productos con su nombre y categoría; *gestionar variedades/sabores asociados*.
4. Registrar pedidos realizados por empleados, asociados a una sucursal y con una fecha.
5. Registrar los ítems de cada pedido, vinculando *productos/variedades, cantidades y unidades solicitadas*.
6. Registrar entregas realizadas por los proveedores, asociadas a un pedido, sucursal y empleado receptor.
7. Registrar los ítems de cada entrega, vinculando *productos/variedades, cantidades y unidades entregadas (permitiendo entregas parciales)*.
8. Consultar información de apoyo para la gestión, como:
 - Cantidad de entregas por sucursal en un período.
 - Producto más pedido en la franquicia.
 - Usuarios que más gestionaron pedidos.
 - Historial de pedidos de una sucursal.
 - Cantidad de empleados por sucursal.
 - *Variedades/sabores más pedidos por sucursal y período*

Diccionario

- **Sucursal:** Local físico de la franquicia. Incluye a la sucursal especial "fábrica".
- **Usuario:** Persona con acceso al sistema. Puede ser empleado, administrador o proveedor.
- **Producto:** Ítem que forma parte del stock de la franquicia (*p. ej., Helado, Paleta, Torta*).
- **Variedad/Sabor:** Descripción específica asociada a un producto (*p. ej., Frutilla, Chocolate granizado*).
- **Pedido:** Solicitud de reposición de stock realizada por un empleado de una sucursal.
- **Entrega:** Operación mediante la cual un proveedor entrega productos a una sucursal en respuesta a un pedido.
- **Ítem de pedido/entrega:** Asociación entre un producto (*y opcionalmente su variedad/sabor*), una cantidad, y una unidad, vinculada a un pedido o entrega.